Terminale STMG

DS n°1 — Suites et sommes

Sujet A

Exercice 1. Suite arithmétique

On considère la suite (u_n) arithmétique, de raison 5 et de premier terme $u_0 = 3$.

1. Donner l'expression de u_n en fonction de n, et calculer u_{12}.

2. Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{12}$.

Exercice 2. Somme de termes consécutifs

Soit la suite (u_n) définie par $u_n = 4 + 2n$.
On veut calculer la somme $S = u_3 + u_4 + \cdots + u_{14}$.

1. Déterminer le nombre de termes de la somme.

2. Calculer la somme S.

Exercice 3. Suite géométrique

On considère la suite (v_n) géométrique, de raison 2 et de premier terme $v_0 = 5$.

1. Donner l'expression de v_n en fonction de n, et calculer v_{10}.

2. Calculer $S = v_0 + v_2 + \cdots + v_{10}$.

Exercice 4. Intérêts composés

On a placé en 2010 un capital de 1000 euros à **intérêts composés** au taux annuel de 3 %.
On modélise cette situation par une suite (u_n) dont le terme u_n représente le capital de l'année $2010 + n$. Ainsi u_0 représente le capital de l'année 2010.

1. Donner la valeur de u_0.

2. Calculer les valeurs u_1 et u_2. Que représente u_1 ?

3. Montrer que la valeur du capital acquis en 2030 sera d'environ 1806 euros.

4. Donner le taux d'évolution global du capital entre 2010 et 2030.

Exercice 5. Progression sportive

Une personne qui n'a aucune pratique sportive décide au cours d'un mois de 30 jours de faire chaque jour 5 minutes de sport de plus que le jour précédent.
On modélise cette situation par une suite (t_n) telle que $t_0 = 0$ et où t_n est le temps passé par cette personne à faire du sport le n-ième jour. On a donc $t_1 = 5$.

1. Déterminer t_2 et t_3.

2. Déterminer t_{n+1} en fonction de t_n puis indiquer la nature de la suite (t_n).

3. Exprimer t_n en fonction de n.

4. Déterminer le temps passé à faire du sport le trentième jour.

5. Calculer la somme

$$\sum_{k=1}^{30} t_k = t_1 + \cdots + t_{30}$$

puis interpréter ce résultat.